Clase: Cuadrados Mínimos, Expresiones de A, Bases Polinomiales y Poligonales

14 de septiembre de 2020

1. Ejemplo de uso de bases para subespacios de aproximación

Supongamos el problema de aproximar la función $u(x)$ por la línea recta $r(x) = a + bx$. Observar que el conjunto de todas las rectas es un espacio lineal, ya que:

Si $r_1(x)$ y $r_2(x)$ son rectas, entonces $r_1 + r_2$ también es una recta, y $\alpha r_1 + \beta r_2$ es una recta:

$$r(x) = r_1(x) + r_2(x) = r_2(x) + r_1(x)$$

Existe $0(x)$, la recta nula, tal que $r(x) + 0(x) = r(x)$.

Además, dado que $r(x) = a + bx$ con $a, b \in \mathbb{R}$ cualesquiera, toda recta queda definida por el par (a, b) y a todo par (a, b) se le puede hacer corresponder $r(x) = a + bx$. Por lo tanto, el espacio de todas las rectas es isomórfico a $\mathbb{R}^2$.

Por otra parte, si tomamos:

$$\phi_1(x) = 1 \quad \text{y} \quad \phi_2(x) = x$$

toda recta $r(x)$ puede escribirse como $r(x) = \alpha_1\phi_1(x) + \alpha_2\phi_2(x)$. Esto es obvio ya que si $r(x) = a + bx$, basta tomar $\alpha_1 = a$ y $\alpha_2 = b$. Como $\phi_1(x)$ y $\phi_2(x)$ son linealmente independientes, entonces $B = \{\phi_1(x), \phi_2(x)\}$ es una base de V (espacio lineal de las rectas).

¿Son las rectas L.I.? ¿Es decir, puede escribirse $\phi_2(x) = \alpha\phi_1(x)$?

$$x = \alpha \cdot 1 \quad \text{(Esto no se cumple } \forall x\text{, luego } \phi_1, \phi_2 \text{ son L.I.)}$$

2. Formulación del problema de Cuadrados Mínimos

Escribamos el problema de Cuadrados Mínimos usando la base $B = \{\phi_1(x), \phi_2(x)\} = \{x^0, x^1\} = \{1, x\}$:

$$r(x) = \alpha_1\phi_1(x) + \alpha_2\phi_2(x)$$

Existen α_1^m, α_2^m que minimizan $\mathcal{J}(\alpha_1, \alpha_2)$, es decir:

$$\mathcal{J}(\alpha_1^m, \alpha_2^m) \leq \mathcal{J}(\alpha_1, \alpha_2) \quad \forall \alpha_1, \alpha_2$$

Además se verificará que:

$$\left.\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \alpha_1}\right|_{(\alpha_1^m, \alpha_2^m)} = 0 \quad \text{y} \quad \left.\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \alpha_2}\right|_{(\alpha_1^m, \alpha_2^m)} = 0$$

Definiendo la función de costo:

$$\mathcal{J}(\alpha_1, \alpha_2) = \int_a^b (\alpha_1\phi_1(x) + \alpha_2\phi_2(x) - u(x))^2 \, dx$$

Desarrollando el integrando:

$$\mathcal{J}(\alpha_1,\alpha_2)=\int_a^b \left(\alpha_1^2\phi_1^2(x)+\alpha_2^2\phi_2^2(x)+2\alpha_1\alpha_2\phi_1(x)\phi_2(x)-2\alpha_1\phi_1(x)u(x)-2\alpha_2\phi_2(x)u(x)+u^2(x)\right)\,dx$$

$$\mathcal{J}(\alpha_1,\alpha_2)=\alpha_1^2\underbrace{\int_a^b \phi_1^2\,dx}_{C_1}+\alpha_2^2\underbrace{\int_a^b \phi_2^2\,dx}_{C_2}+2\alpha_1\alpha_2\underbrace{\int_a^b \phi_1\phi_2\,dx}_{C_3}-2\alpha_1\underbrace{\int_a^b \phi_1 u\,dx}_{C_4}-2\alpha_2\underbrace{\int_a^b \phi_2 u\,dx}_{C_5}+\underbrace{\int_a^b u^2\,dx}_{C_6}$$

Observar que $C_1,\ldots,C_6$ son constantes bien definidas por las integrales correspondientes. Derivando e igualando a cero en el mínimo (α_1^m,α_2^m):

$$\frac{\partial\mathcal{J}}{\partial\alpha_1}=2\int_a^b(\alpha_1^m\phi_1(x)+\alpha_2^m\phi_2(x)-u(x))\phi_1(x)\,dx=0$$

$$\frac{\partial\mathcal{J}}{\partial\alpha_2}=2\int_a^b(\alpha_1^m\phi_1(x)+\alpha_2^m\phi_2(x)-u(x))\phi_2(x)\,dx=0$$

Distribuyendo las integrales:

$$\alpha_1^m\int_a^b\phi_1\phi_1\,dx+\alpha_2^m\int_a^b\phi_1\phi_2\,dx=\int_a^b\phi_1 u\,dx$$

$$\alpha_1^m\int_a^b\phi_2\phi_1\,dx+\alpha_2^m\int_a^b\phi_2\phi_2\,dx=\int_a^b\phi_2 u\,dx$$

Definiendo $A_{ij}=\int_a^b\phi_i\phi_j\,dx$ y $L_i=\int_a^b\phi_i u\,dx$:

$$\begin{cases}A_{11}\alpha_1^m+A_{12}\alpha_2^m=L_1\\ A_{21}\alpha_1^m+A_{22}\alpha_2^m=L_2\end{cases}\implies\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\alpha_1^m\\\alpha_2^m\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}L_1\\L_2\end{bmatrix}\implies A\bar{\alpha}=L\implies\bar{\alpha}=A^{-1}L$$

3. Notación con Producto Escolar y Caso Polinomial

Definiendo el producto escalar entre funciones $\langle f,g\rangle=\int_a^b f(x)g(x)\,dx$:

$$A_{ij}=\langle\phi_i,\phi_j\rangle,\quad L_i=\langle\phi_i,u\rangle$$

En general, para una base polinomial de grado n, $B=\{x^{k-1}\}_{k=1}^{n+1}$:

$$A_{ij}=\int_a^b x^{i-1}x^{j-1}\,dx=\int_a^b x^{i+j-2}\,dx=\frac{1}{i+j-1}(b^{i+j-1}-a^{i+j-1})$$

Si el intervalo de integración es $[a,b]=[0,1]$:

$$A_{ij}=\frac{1}{i+j-1}\implies A=\begin{bmatrix}1&1/2&1/3&\ldots\\1/2&1/3&1/4&\ldots\\1/3&1/4&1/5&\ldots\end{bmatrix}\quad\text{(Matriz de Hilbert)}$$

Propiedad crucial: La matriz A **NO depende** de la función a interpolar $u(x)$. L sí depende de $u(x)$:

$$L_i=\int_a^b\phi_i(x)u(x)\,dx=\int_a^b x^{i-1}u(x)\,dx$$

4. Bases Poligonales y Estructura Tridiagonal

Para una base de funciones poligonales ("sombrero") $\phi_i(x)$ asociadas a nodos equidistantes x_i con paso $h = x_i - x_{i-1}$:

Como la función $\phi_i(x)$ solo es distinta de cero en el soporte local $[x_{i-1}, x_{i+1}]$, la fila i de la matriz A solo tiene 3 coeficientes no nulos:

$$A_{ii} = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} \phi_i^2(x)\,dx, \quad A_{i,i-1} = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \phi_i(x)\phi_{i-1}(x)\,dx, \quad A_{i,i+1} = \int_{x_i}^{x_{i+1}} \phi_i(x)\phi_{i+1}(x)\,dx$$

Para una discretización uniforme:

$$A_{ii} = \frac{2}{3}h, \quad A_{i,i-1} = A_{i,i+1} = \frac{1}{6}h$$

Por lo tanto, la matriz A resulta ser **tridiagonal**:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}h & \frac{1}{6}h & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{6}h & \frac{2}{3}h & \frac{1}{6}h & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{6}h & \frac{2}{3}h & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \frac{1}{6}h \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6}h & \frac{2}{3}h \end{bmatrix}$$

Ensamble por Elementos:

$$A_{ij} = \int_a^b \phi_i(x)\phi_j(x)\,dx = \sum_I \int_I \phi_i(x)\phi_j(x)\,dx = \sum_I A_{ij}^I$$

donde $A_{ij}^I = \int_I \phi_i\phi_j\,dx$ representa la contribución local sobre el elemento I.